



Isaac Castillo Merino

Ingeniero Mecánico-Eléctrico | Investigador Junior

Experiencia en el diseño y fabricación de dispositivos médicos personalizados, intercambiadores de calor y componentes mecánicos. Enfocado en el desarrollo de soluciones tecnológicas mediante la integración de conceptos de ingeniería, modelos matemáticos y procesos de fabricación para abordar desafíos relacionados con la salud.



klever.castillo.merino@gmail.com



+34-641 11 96 48



<https://orcid.org/0009-0003-8805-4918>



<https://www.researchgate.net/profile/Klever-Castillo-Merino-2>



<https://www.linkedin.com/in/klever-castillo/>



<https://github.com/aisaac003>

Educación

Máster en Ingeniería Mecánica

2025 - Actualidad
Universidad Politécnica de Madrid (UPM, España)

Ingeniero Mecánico - Eléctrico

2019 - 2024
Universidad de Piura (UDEP, Perú)

Certificaciones

SCRUM Foundation Professional

2023
CERTIPROF (ID 88841973)

Machine learning con Python

2020
IEEE Robotics and Automation Society Student Chapter of the Universidad de Piura (IEEE RAS UDEP PIURA) (ID IEEE-PE-2020-03904)

Voluntariado y liderazgo académico

Mar 2023
Actualidad
Piura, Perú

Miembro

Grupo de Ingeniería Biomecánica UDEP
Desarrollé dispositivos médicos personalizados integrando Inteligencia Artificial, reconstrucción 3D, autómatas celulares, ciencia de materiales y manufactura aditiva, orientados a proyectos de impacto local sostenible.

Mar 2023
Dec 2023
Piura, Perú

Presidente

IEEE EMBS Student Chapter (UDEP)
Lideré la promoción de la investigación en la intersección entre ingeniería y medicina. Gestioné el diseño de componentes mecánicos y eléctricos para dispositivos médicos dentro de proyectos sostenibles enfocados en el beneficio social.

Competencias

Idiomas	Español: Native Inglés: Intermedio (B2) 3D Slicer, Revo Scan, ExScan, Shining3D and Meshroom
Digitalización y escaneo 3D Fabricación aditiva — AM	Fused Deposition Modeling, Digital Light Processing, Stereolithography
CAD-CAE-CAM	Solidworks, NX, Fusion 360, Blender 3.6, Chitubox, FlashPrint 5, Slicer, Ultimaker Cura, Meshmixer, Ansys.
Programación y análisis de datos	MATLAB-Simulink, Python, C++, Origin, Minitab, Microsoft Project, MS Excel intermedio y PowerBI

Reconocimientos y premios

2025
Universidad Nacional de Trujillo (Perú)

Primer puesto (Categoría Salud y Bienestar), y segundo puesto general

Reconocimiento otorgado por el proyecto: "Metodología integrada para el diseño de implantes espinales personalizados mediante tecnología CAD, CAM y CAE".

2024 - 2025
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC)

Pasantía Investigación | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC)

Contrato ProCiencia N° PE501090770 – 2024
Pasantía financiada en el Laboratorio de Desarrollo de Productos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Colaboración con el Instituto IMDEA Materiales para el estudio de metamateriales aplicados a dispositivos médicos personalizados.

2022 - 2023
U.S. Embassy & ICPNA Chiclayo

Beca de la Embajada de Estados Unidos

Beca para estudios de inglés, talleres de liderazgo y desarrollo de habilidades blandas. Formación en inglés completada satisfactoriamente en el Centro de Idiomas de la UDEP, nivel Upper II.).

2021 - 2024
Universidad de Piura

Beca Facultad

Beca de excelencia académica otorgada a estudiantes de alto rendimiento, cubriendo los últimos siete semestres de estudios de pregrado.

Experiencia profesional

Mar 2026
Actualidad
Madrid, España

Investigador

Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial
Desarrollo de modelos de autómatas celulares y autómatas celulares neuronales modulados mediante simulaciones por elementos finitos, con el objetivo de simular el comportamiento celular en dispositivos microfisiológicos.

Abr 2024
Jul 2024
Piura, Perú

Becario de Diseño

La Casa del Radiador S.R.L.
Realicé ingeniería inversa de unidades de transferencia de calor para flotas ligeras y pesadas, con el fin de generar modelos virtuales de alta fidelidad.
Rediseñé unidades de transferencia de calor en función de especificaciones técnicas y requerimientos de clientes, logrando incrementar su capacidad de refrigeración.

Feb 2024
Abr 2024
Lima, Perú

Becario de Diseño y Fabricación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ (SEMAN S.A.C)
Gestioné equipos multidisciplinarios para el diseño y fabricación del vehículo HPV del "Proyecto Ares".
Representé al Perú en el NASA Human Exploration Rover Challenge — HERC 2024, realizado en Alabama, Estados Unidos.

Feb 2023
Mar 2024
Piura, Perú

Colaborador de Diseño y Fabricación

Departamento de Ingeniería Mecánico-Eléctrica — UDEP
Grupo de Ingeniería Biomecánica — GBiomec: Asesor técnico en manufactura aditiva para el proyecto "Reconstrucción de prototipo de rehabilitación de miembro superior", galardonado con el primer puesto en el Congreso CONEIMERA 2023. Colaboré en un equipo multidisciplinario integrado también por médicos.
Aerospace Research Club — ARC: Apoyé en la fabricación de alas y alerones mediante materiales compuestos, incluyendo fibra de carbono, fibra de vidrio y Kevlar, para UAVs FPV de alta capacidad de carga. También participé en la fabricación de UAVs destinados al entrenamiento de pilotos, en colaboración con personal militar.

Proyectos y Colaboraciones

En 2023
Jun 2025
Piura, Perú

Investigador de tesis

Universidad de Piura
Desarrollé metamateriales mediante autómatas celulares. Integré estos materiales en el diseño y fabricación de dispositivos médicos personalizados, específicamente orientados a patologías de hernia discal.

May 2023
Dec 2023
Piura, Perú

Investigador Junior

Grupo de Ingeniería Biomecánica — UDEP
Diseñé y fabriqué prótesis de disco intervertebral aplicando conceptos de dispositivos médicos personalizados.
Brindé consultoría técnica para el diseño y fabricación de modelos anatómicos de vástagos femorales y humerales.

Publicaciones

Tesis

Castillo Merino, K. I. (2025). *Generación de metamateriales mediante autómatas celulares para el diseño y fabricación de dispositivos médicos personalizados y evolutivos* [Tesis de pregrado, Universidad de Piura]. Repositorio Institucional Pírhua — UDEP: <https://hdl.handle.net/11042/7444>

Artículo

Castillo Merino, Klever Isaac, & Ojeda, Carlos. (2023). *La mecano-biología y el futuro de los dispositivos médicos*. Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8161053>